

Laporan Praktikum 6 Kontrol Cerdas

Nama : Ahimsa Raihan Alwikan Abhipraya

NIM : 224308002

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ahimsarai>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

1. Memahami konsep **Canny Edge Detection** sebagai metode dasar deteksi tepi.
2. Menggunakan **Instance Segmentation** untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
3. Menggunakan dataset **Rail Segmentation** dari Kaggle untuk eksperimen.
4. Menggabungkan metode **Canny Edge Detection** dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

- A. **Canny Edge Detection** adalah algoritma deteksi tepi yang dikembangkan oleh John F. Canny pada tahun 1986. Metode ini bekerja dengan mengurangi noise, menghitung gradien intensitas, menekan piksel non-tepi, menerapkan ambang batas ganda, dan melacak tepi menggunakan histeresis. Algoritma ini sering digunakan dalam pengolahan citra untuk mendeteksi kontur objek secara optimal.
- B. **Instance Segmentation** adalah teknik segmentasi citra yang mampu membedakan setiap instance objek dalam gambar. Berbeda dengan Semantic Segmentation, metode ini dapat mengidentifikasi objek yang sama sebagai entitas yang berbeda. Model seperti Mask R-CNN, U-Net, dan DeepLabV3+ sering digunakan dalam segmentasi berbasis deep learning, termasuk dalam deteksi jalur rel kereta.
- C. **Dataset Rail Segmentation** dari Kaggle digunakan sebagai basis eksperimen untuk melatih model segmentasi jalur rel. Dataset ini terdiri dari gambar jalur rel, label segmentasi, dan metadata yang relevan. Penggunaan dataset ini memungkinkan pengembangan model yang lebih akurat dalam mendeteksi jalur rel dalam berbagai kondisi lingkungan.
- D. **Penggabungan Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation** bertujuan untuk meningkatkan keakuratan deteksi jalur rel. Canny Edge Detection mendeteksi tepi dengan cepat, sementara Instance Segmentation memberikan segmentasi yang lebih akurat berdasarkan tekstur dan informasi spasial. Kombinasi keduanya menghasilkan sistem deteksi yang lebih andal dan robust terhadap berbagai kondisi pencahayaan dan noise dalam citra.

4. Analisis dan Diskusi

Pada percobaan minggu ke-6, dilakukan deteksi jalur rel menggunakan metode Canny Edge Detection dan Instance Segmentation. Metode ini digunakan untuk mendeteksi dan memisahkan jalur rel dari lingkungan sekitarnya guna meningkatkan akurasi dalam sistem pemantauan otomatis. Percobaan ini mencakup tiga skenario, yaitu deteksi jalur rel pada gambar statis, video, dan secara real-time.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa kombinasi Canny Edge Detection dan Instance Segmentation memberikan hasil deteksi yang akurat dan efektif. Canny Edge Detection berperan dalam menangkap tepi jalur rel dengan cepat, sementara Instance Segmentation memungkinkan segmentasi yang lebih presisi dengan mempertimbangkan informasi tekstur dan spasial. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam mendeteksi jalur rel dalam berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan.

Namun, terdapat tantangan dalam kondisi pencahayaan rendah dan adanya objek pengganggu seperti bayangan atau hambatan di sekitar jalur rel. Canny Edge Detection dapat menghasilkan tepi yang terputus-putus jika terdapat noise atau pencahayaan yang kurang, sementara Instance Segmentation dapat mengalami kesulitan dalam membedakan jalur rel dari latar belakang dengan tekstur kompleks. Oleh karena itu, diperlukan optimasi tambahan seperti preprocessing gambar dan penggunaan model segmentasi yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi deteksi dalam kondisi yang lebih menantang.

5. Assignment

Pada tugas ini, program dimodifikasi agar dapat mendeteksi dan menampilkan jalur rel dengan lebih akurat menggunakan kombinasi Canny Edge Detection dan Instance Segmentation. Program harus mampu mengekstraksi tepi jalur rel dengan metode Canny Edge Detection serta melakukan segmentasi instance untuk membedakan jalur dari objek lain di sekitarnya.

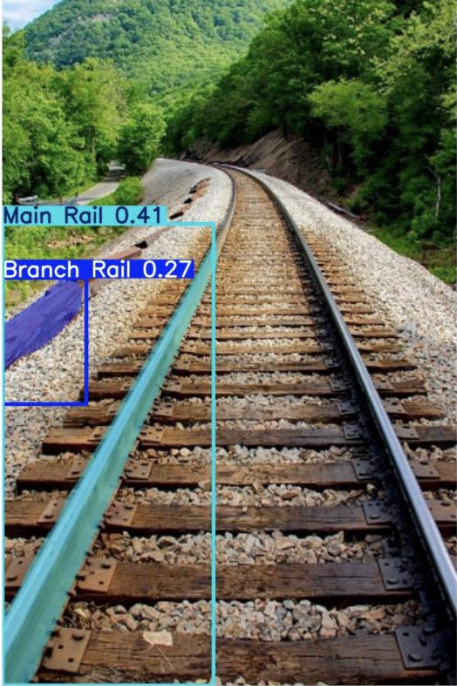
Dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah Rail Segmentation dari Kaggle, yang berisi gambar jalur rel dalam berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan. Setelah model diterapkan, setiap jalur rel yang terdeteksi harus diberikan label serta nilai akurasi untuk menilai performa deteksi. Program juga harus mampu berjalan pada tiga skenario, yaitu deteksi pada gambar statis, video, dan secara real-time.

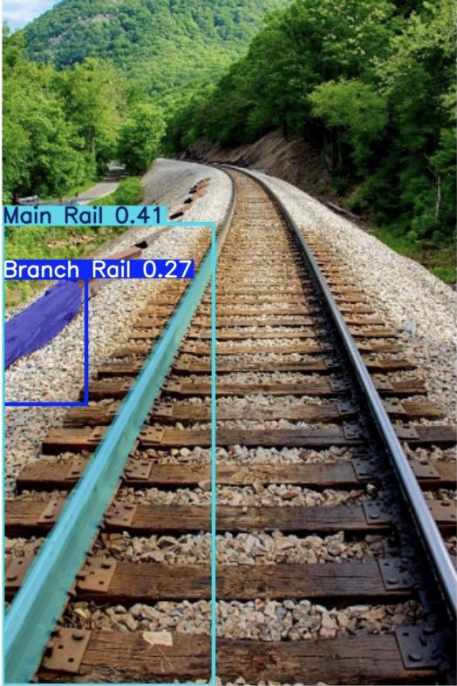
Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap hasil deteksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pencahayaan, noise, dan hambatan di sekitar jalur rel. Jika hasil deteksi masih memiliki kekurangan, mahasiswa diharapkan untuk melakukan optimasi tambahan seperti preprocessing gambar atau penggunaan parameter yang lebih sesuai pada algoritma Canny Edge Detection dan Instance Segmentation..

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Real Picture	

2	Canny Edge	
3	Canny Edge Modified	
4	Lane Detection	
5	Combined Canny Edge and Lane Detection	



7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi Canny Edge Detection dan Instance Segmentation merupakan pendekatan yang efektif dalam mendeteksi jalur rel kereta. Canny Edge Detection mampu menangkap tepi dengan cepat, sementara Instance Segmentation memberikan segmentasi yang lebih presisi untuk membedakan jalur rel dari objek lain.

Meskipun pendekatan ini bekerja dengan baik dalam kondisi pencahayaan normal, terdapat tantangan dalam kondisi pencahayaan rendah atau adanya objek pengganggu di sekitar jalur rel. Oleh karena itu, diperlukan optimasi tambahan seperti penyesuaian parameter pada Canny Edge Detection, peningkatan kualitas dataset, serta penggunaan model segmentasi yang lebih kompleks agar deteksi jalur rel dapat dilakukan dengan lebih akurat dan andal dalam berbagai kondisi lingkungan.

8. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas praktikum ini, disarankan untuk mengoptimalkan parameter Canny Edge Detection agar lebih adaptif terhadap variasi pencahayaan dan noise, serta menerapkan preprocessing seperti peningkatan kontras atau penyesuaian histogram. Penggunaan model Instance Segmentation yang lebih canggih seperti Mask R-CNN juga dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur rel. Selain itu, eksperimen dengan dataset yang lebih beragam akan membuat model lebih robust dalam berbagai kondisi lingkungan. Implementasi real-time dengan optimasi performa menggunakan TensorRT atau OpenVINO juga dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan. Evaluasi kinerja dengan metrik seperti IoU, Precision, dan Recall akan membantu dalam menilai akurasi deteksi secara lebih objektif.

9. Daftar Pustaka

- **Canny, J. (1986).** A Computational Approach to Edge Detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6), 679–698. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1986.4767851>
- **Zhu, Q., & Wu, B. (2021).** Rail Defect Detection and Segmentation Using Deep Learning. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(6), 3465–3476. <https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3062054>